Desenvolvimento de Sistemas

Aula 11 - Cloud Computing (Computação em Nuvem)

Lorrany B A Marim

SENAI

O que é computação em nuvem?

Do Servidor Físico à Elasticidade Digital

- **O Conceito:** É a entrega sob demanda de recursos de TI via Internet com pagamento por uso. Em vez de comprar e manter servidores físicos, você acessa tecnologia de ponta como um serviço.
- **Abstração de Hardware:** A nuvem elimina a necessidade de gerenciar o "ferro" (racks, energia, refrigeração).
- **Agilidade:** O provisionamento de um servidor que levava semanas em um data center físico agora leva segundos.

Pilares da Nuvem - Escalabilidade e Elasticidade

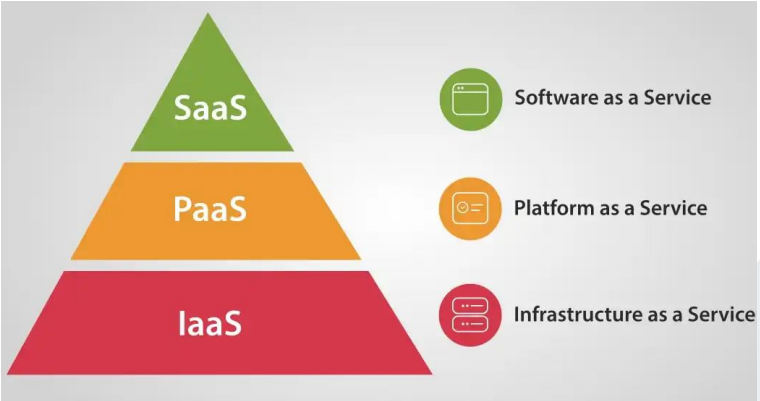
Crescendo com o seu Projeto

- **Escalabilidade:** Capacidade do sistema de lidar com o aumento de carga (ex: suportar milhões de usuários) através de código conciso e arquitetura distribuída.
- **Elasticidade:** A habilidade de expandir ou contrair recursos automaticamente conforme a demanda momentânea.
- **Economia (OpEx vs. CapEx):** Você deixa de investir em ativos fixos caros (CapEx) e passa a ter despesas operacionais variáveis (OpEx).

Pirâmide dos Modelos de Serviço

Níveis de Abstração e Responsabilidade

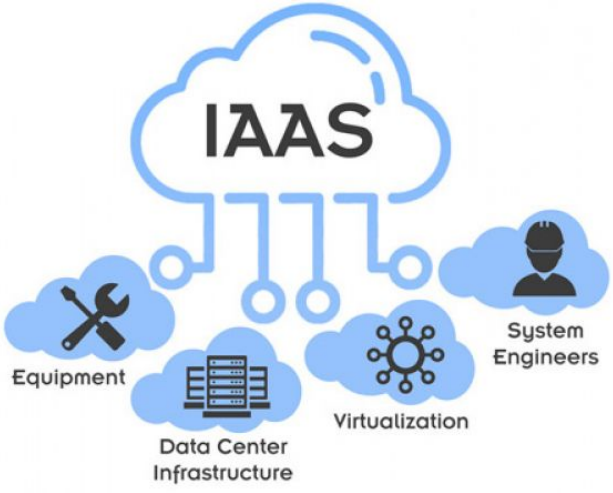
- Na nuvem, existe o conceito de **Responsabilidade Compartilhada**.
- Quanto mais alto na pirâmide, mais o provedor gerencia para você.
- **Os três pilares:**
  1. **IaaS:** Infraestrutura (Foco em Redes e Servidores).
  2. **PaaS:** Plataforma (Foco em Desenvolvimento).
  3. **SaaS:** Software (Foco no Usuário Final).



IaaS (Infrastructure as a Service)

A Base: Infraestrutura como Serviço

- **O que é:** Fornece os blocos fundamentais: máquinas virtuais (VMs), armazenamento (discos) e redes virtuais.
- **Controle Total:** É o modelo que oferece mais liberdade. Você é o "dono" da instância.
- **Responsabilidade do Aluno/Dev:** Você deve instalar, configurar e atualizar o Sistema Operacional (Linux/Windows), o Runtime (Python, Node, Java) e o Banco de Dados.
- **Exemplo:** Amazon EC2, Azure VMs, Google Compute Engine.



PaaS (Platform as a Service)

O Meio: Plataforma como Serviço

- **O que é:** Um ambiente pronto que abstrai o Sistema Operacional. O foco aqui é o **deploy**.
- **Produtividade:** O desenvolvedor não se preocupa com patches de segurança do SO ou configuração de middleware.
- **Responsabilidade do Aluno/Dev:** Você gerencia apenas o código da aplicação e as configurações do ambiente.
- **Exemplo:** AWS Elastic Beanstalk, Google App Engine, Heroku.

SaaS (Software as a Service)

O Topo: Software como Serviço

- **O que é:** O software é entregue pronto via browser ou API.
- **Gestão Zero:** Toda a infraestrutura, segurança e manutenção do código são feitas pelo provedor.
- **Foco no Consumo:** Ideal para ferramentas de produtividade e aplicações de negócio.
- **Exemplos:** Microsoft 365, Google Workspace, Slack, Salesforce e plataformas de streaming.

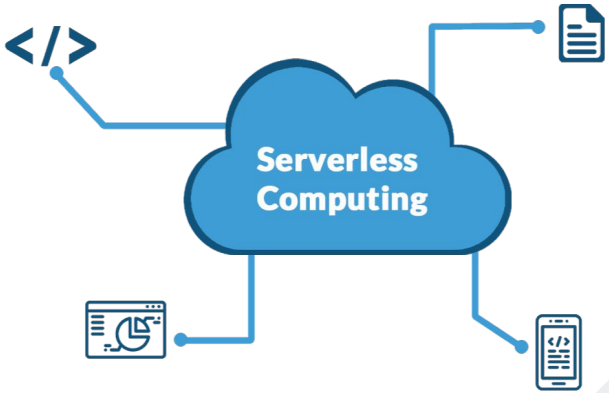
Comparativo de Responsabilidades

Item	On-Premise (Local)	IaaS	PaaS	SaaS
Aplicação	Você	Você	**Você**	Provedor
Dados	Você	Você	**Você**	Provedor
Runtime / SO	Você	**Você**	Provedor	Provedor
Virtualização / Hardware	Você	Provedor	Provedor	Provedor

O Paradigma Serverless

Computação "Sem Servidor"

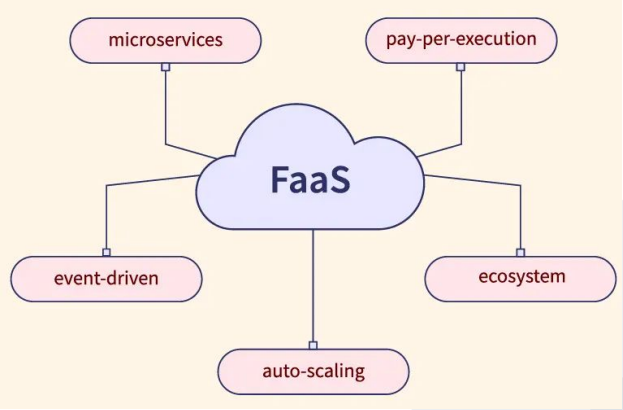
- **O conceito:** Não significa que não há servidores, mas que eles são **invisíveis** para o desenvolvedor.
- **Abstração Total:** Você não gerencia instâncias. A nuvem aloca recursos automaticamente apenas quando o código precisa rodar.
- **Escalabilidade Infinita:** O serviço escala de zero a milhares de execuções simultâneas instantaneamente.



FaaS (Function as a Service)

A Unidade Mínima de Execução

- **O que é:** É a implementação técnica do Serverless. Você escreve pequenas funções disparadas por eventos.
- **Gatilhos (Triggers):** Um arquivo enviado para o S3, uma nova linha no banco de dados ou uma requisição HTTP.
- **Economia Extrema:** Cobrança por milissegundo de execução e quantidade de memória alocada. Se ninguém usa, o custo é zero.
- **Exemplo:** AWS Lambda, Azure Functions.



Os Gigantes: AWS (Amazon Web Services)

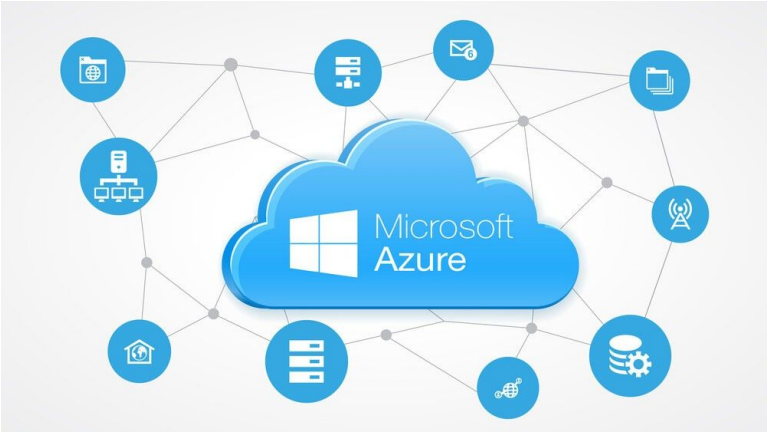
A Pioneira e Líder Global

- **Perfil:** Detém a maior fatia de mercado e o catálogo de serviços mais extenso.
- **Destaque Técnico:** Excelente para arquiteturas complexas e desacopladas. Exemplo: **Amazon SQS** para mensageria e filas, essencial em sistemas de alta escala.
- **Ponto Forte:** Maturidade extrema, documentação vasta e a maior comunidade de profissionais certificados no mundo.

Os Gigantes: Microsoft Azure

A Nuvem Corporativa

- **Perfil:** Crescimento acelerado focado na integração com o mundo empresarial.
- **Sinergia Nativa:** Se a empresa usa Active Directory, Windows Server ou SQL Server, o Azure é a extensão natural do data center local (Nuvem Híbrida).
- **Foco em Devs .NET:** Integração impecável com Visual Studio e GitHub (que pertence à Microsoft).



Os Gigantes: Google Cloud Platform (GCP)

Nuvem de Dados e Inovação

- **Perfil:** Focada em performance de rede e processamento de dados em larga escala.
- **Destaques:** Líder em ferramentas de Big Data (BigQuery) e Machine Learning (TensorFlow).
- **DNA Open Source:** Criadores do **Kubernetes**, o GCP oferece a experiência mais nativa para orquestração de containers.

Como escolher o provedor ideal?

Fatores de Decisão para o Arquiteto

1. **Custo:** Comparar instâncias reservadas vs. spot.
2. **Ecossistema:** Quais linguagens e ferramentas sua equipe já domina?
3. **Localidade (Regiões):** O provedor tem data center no Brasil? (Importante para latência e conformidade com a LGPD).
4. **Lock-in:** O risco de ficar "preso" a tecnologias proprietárias de um único fornecedor.

Fontes Utilizadas

- *Downey, A. B. "Pense em Python".*
- *Gamma, E. et al. "Padrões de Projeto: Soluções Reutilizáveis de Software Orientado a Objetos".*
- *Danjou, J. "Python Levado a Sério".*
- *Valente, M. T. "Engenharia de Software Moderna".*
- *Preece, J. et al. "Design de Interação".*
- *Sabbagh, R. "Scrum: Gestão ágil para projetos de sucesso" (Entrega Contínua).*
- *Documentação do Docker (Oficial)*

Obrigado!

SENAI